

Dados los números complejos: $Z_1 = 2 + 3i$ $Z_2 = -1 + 5i$ $Z_3 = 5 - 2i$ $Z_4 = 4 - 3i$ $Z_5 = -2 - i$
Hallar:

1) $(2Z_1 + Z_2)$
[R: $3 + 11i$]

5) $(-5Z_1 \cdot 2Z_1)$
[R: $50 - 120i$]

9) $(-2Z_2 - 3Z_5 + 4Z_4) \cdot Z_1$
[R: $105 + 34i$]

2) $(Z_3 + 3Z_4)$
[R: $17 - 11i$]

6) $(-2Z_3 \cdot -2Z_5)$
[R: $-48 - 4i$]

10) $(Z_3 - 4Z_5 + 5Z_3) \cdot Z_2$
[R: $2 + 198i$]

3) $(-3Z_1 - 4Z_5)$
[R: $2 - 5i$]

7) $(4Z_2 \cdot -3Z_2)$
[R: $288 + 120i$]

11) $(Z_3 - 2Z_5 + 4Z_4) \cdot Z_4$
[R: $64 - 123i$]

4) $(5Z_4 - 3Z_1)$
[R: $14 - 24i$]

8) $(2Z_1 + 3Z_2) \cdot Z_3$
[R: $47 + 103i$]

Dados los números complejos: $Z_1 = 4 - i$ $Z_2 = 3 + i$ $Z_3 = -3 + 2i$ $Z_4 = -1 - 2i$ $Z_5 = 1 + 3i$
Hallar:

12) $Z_1 \overline{Z_1} + Z_2 \overline{Z_2} - Z_3 \overline{Z_3}$ [R: 14]

15) $Z_1 + \overline{Z_2} + (Z_2 \cdot \overline{Z_2}) - Z_4 \cdot \overline{Z_4}$ [R: $12 - 2i$]

13) $Z_5 \overline{Z_5} - Z_4 \overline{Z_4} + Z_1 \overline{Z_1}$ [R: 22]

16) $\overline{Z_1 + Z_2} + (Z_3 \cdot \overline{Z_3}) - Z_4 \cdot \overline{Z_4}$ [R: 15]

14) $Z_1 \overline{Z_1} - (Z_5 \overline{Z_5} + Z_3 \overline{Z_3})$ [R: -6]

Realizar las siguientes divisiones:

17) $\frac{1+i}{i}$ [R: $5 - i$]

24) $\frac{10}{1+3i}$ [R: $4 - 3i$]

18) $\frac{-3+5i}{1+i}$ [R: $2 + 4i$]

21) $\frac{20+10i}{4-3i}$ [R: $2 + 4i$]

25) $\frac{3-i}{-1+i}$ [R: $1 - 8i$]

19) $\frac{-2-i}{1-2i}$ [R: $1 - i$]

22) $\frac{4}{2+2i}$ [R: $1 - i$]

26) $\frac{7+3i}{i}$ [R: $3 - 7i$]

20) $\frac{6+4i}{1+i}$ [R: $-4 + 3i$]

23) $\frac{5+15i}{1-3i}$ [R: $-4 + 3i$]

27) $\frac{6+8i}{2i}$

28) $\frac{13+26i}{-3+2i}$ [R: $1 - 8i$]

29) $\frac{10-5i}{1/2+i}$ [R: $-10i$]